

ANÁLISE DE DADOS ABERTOS · DER-DF

Infrações de Trânsito no Distrito Federal

Como o volume de infrações evoluiu de 2018 a 2025

Paulo Henrique Pereira Couto Cabral Filho

Arthur Novais Vieira

Rafael Robson Nunes de Araújo

Introdução à Ciência de Dados · CEUB · 2026

A PERGUNTA

Como o número de infrações de trânsito no DF evoluiu ao longo dos anos (2018–2025)?

Perguntas secundárias

- 1 Quais são os tipos de infração mais frequentes no DF?
- 2 Quais meses concentram mais infrações registradas?
- 3 Como se distribuem por gravidade, veículo e hora do dia?

O conjunto de dados

Autos de Infração · DER-DF · Portal de Dados Abertos do Distrito Federal

6,47 mi

registros brutos

83

arquivos CSV (1/mês)

2018–2026

período coberto

5

formatos diferentes

O que cada coluna representa

descricao

tipo de infração cometida

tipo_veiculo

automóvel, moto, caminhão...

cometimento

data da infração (DD/MM/AAAA)

hora_cometimento

hora da infração

grav_tipo

Leve · Média · Grave · Gravíssima

Fonte: dados.df.gov.br/dataset/infracoes-transito

Completude e limpeza

Dado real é dado sujo. O que encontramos e o que fizemos:

Formatos heterogêneos

5 variações: separador ; e , · aspas no header · encoding UTF-8 e ISO-8859-1 · 6 a 13 colunas

→ Leitor robusto que detecta encoding e separador arquivo a arquivo

Datas como texto

campo DD/MM/AAAA em string; ~53 mil datas inválidas

→ Conversão para datetime; linhas inválidas removidas

Mojibake (encoding)

'MÃ©dia' no lugar de 'Média' no arquivo de 2018

→ Re-encode latin1 → utf-8 nas colunas de texto

Categorias inconsistentes

AUTOMOVEL / AUTOMÓVEL / CAMINHONET / CAMIONETA

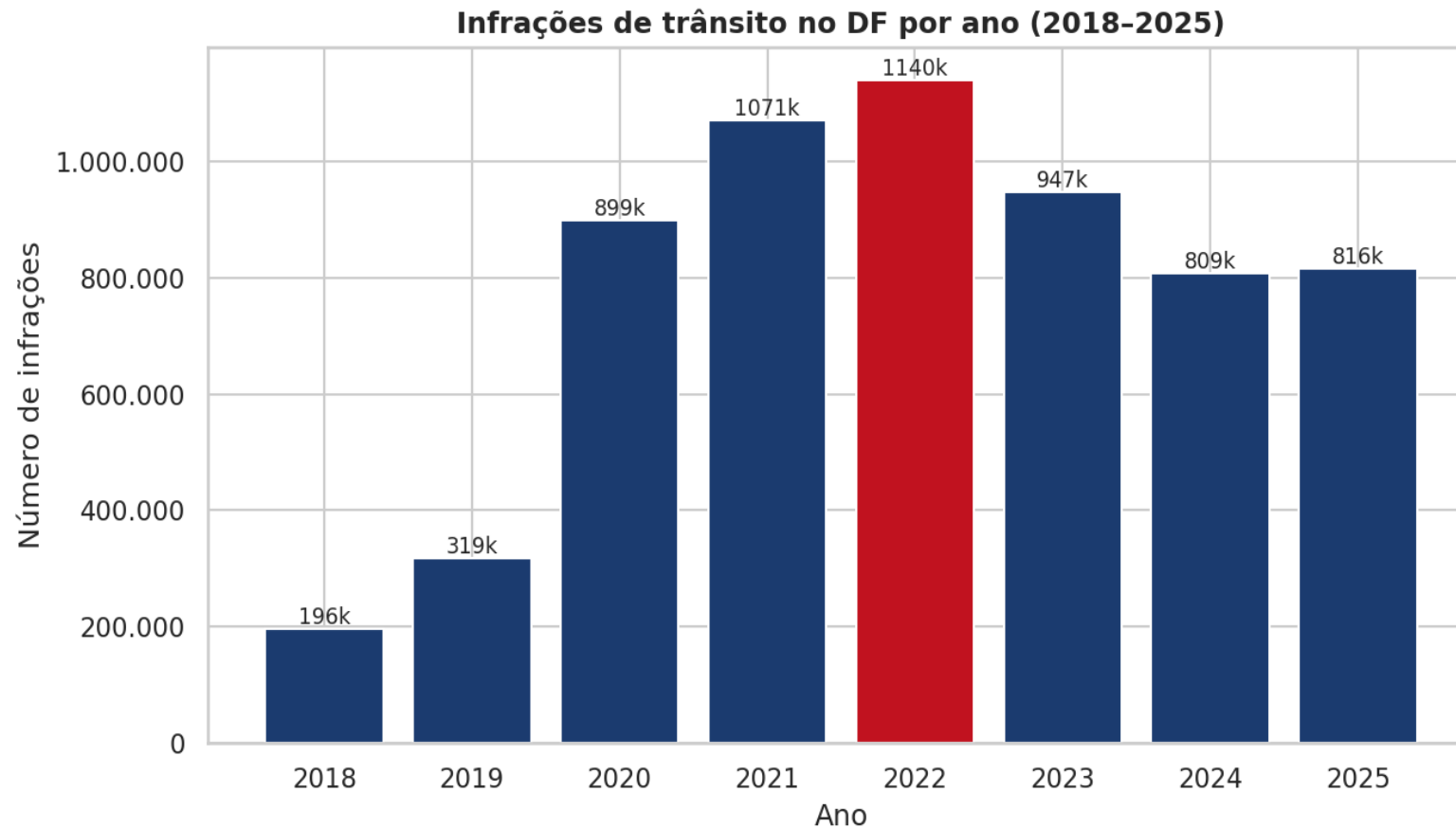
→ Normalização para rótulos canônicos

2026 incompleto

só até abril; distorceria a série anual

→ Recorte da análise em 2018-2025

Evolução anual das infrações



O QUE MOSTRA

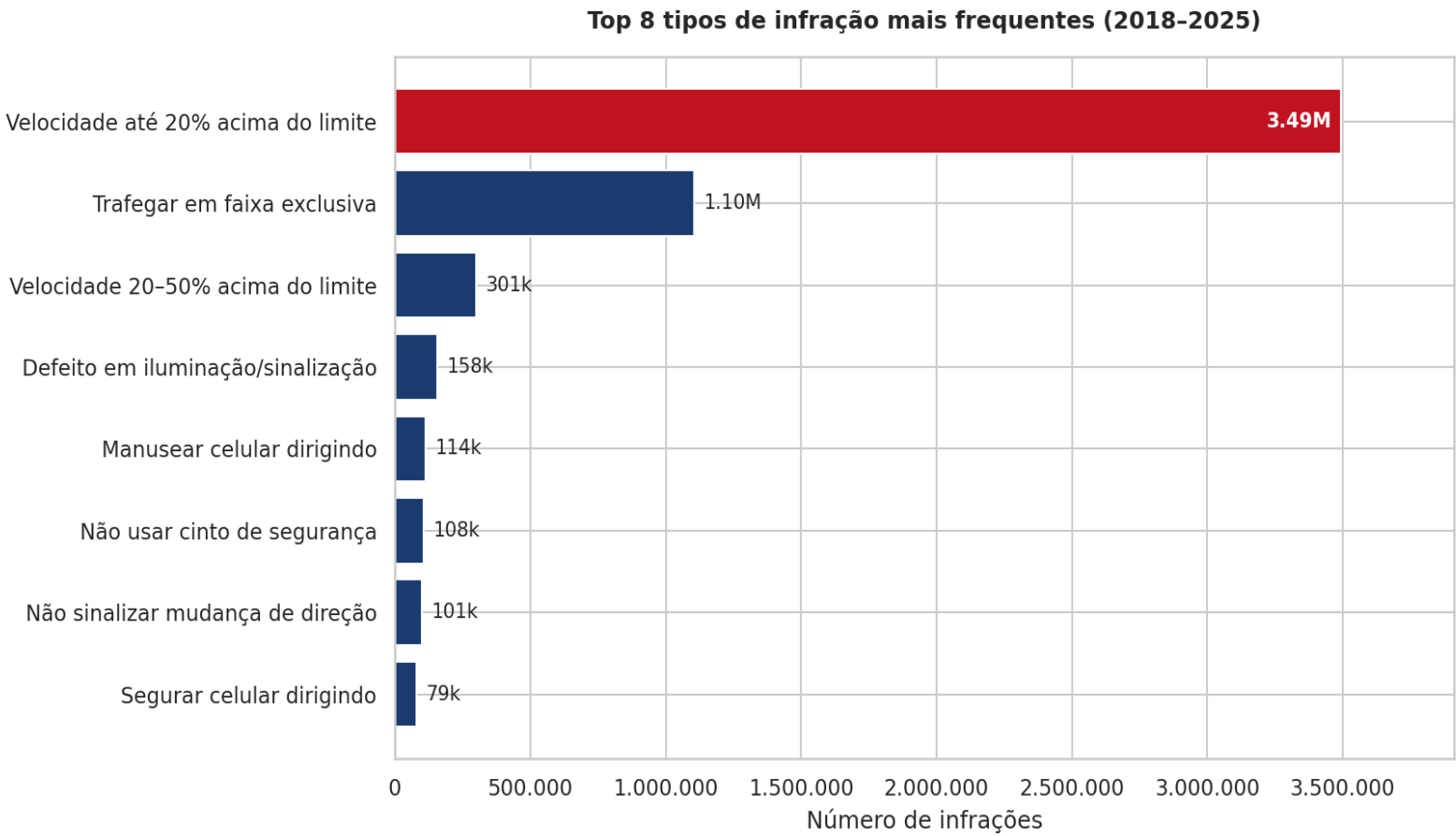
Crescimento forte até 2022 (pico de ~1,14 mi) e queda consistente depois.

Os valores baixos de 2018-2019 refletem cobertura parcial do registro, não menos infração.

A queda pós-2022 ocorre em anos completos: é um sinal real.

PERGUNTA SECUNDÁRIA 1

Tipos de infração mais frequentes



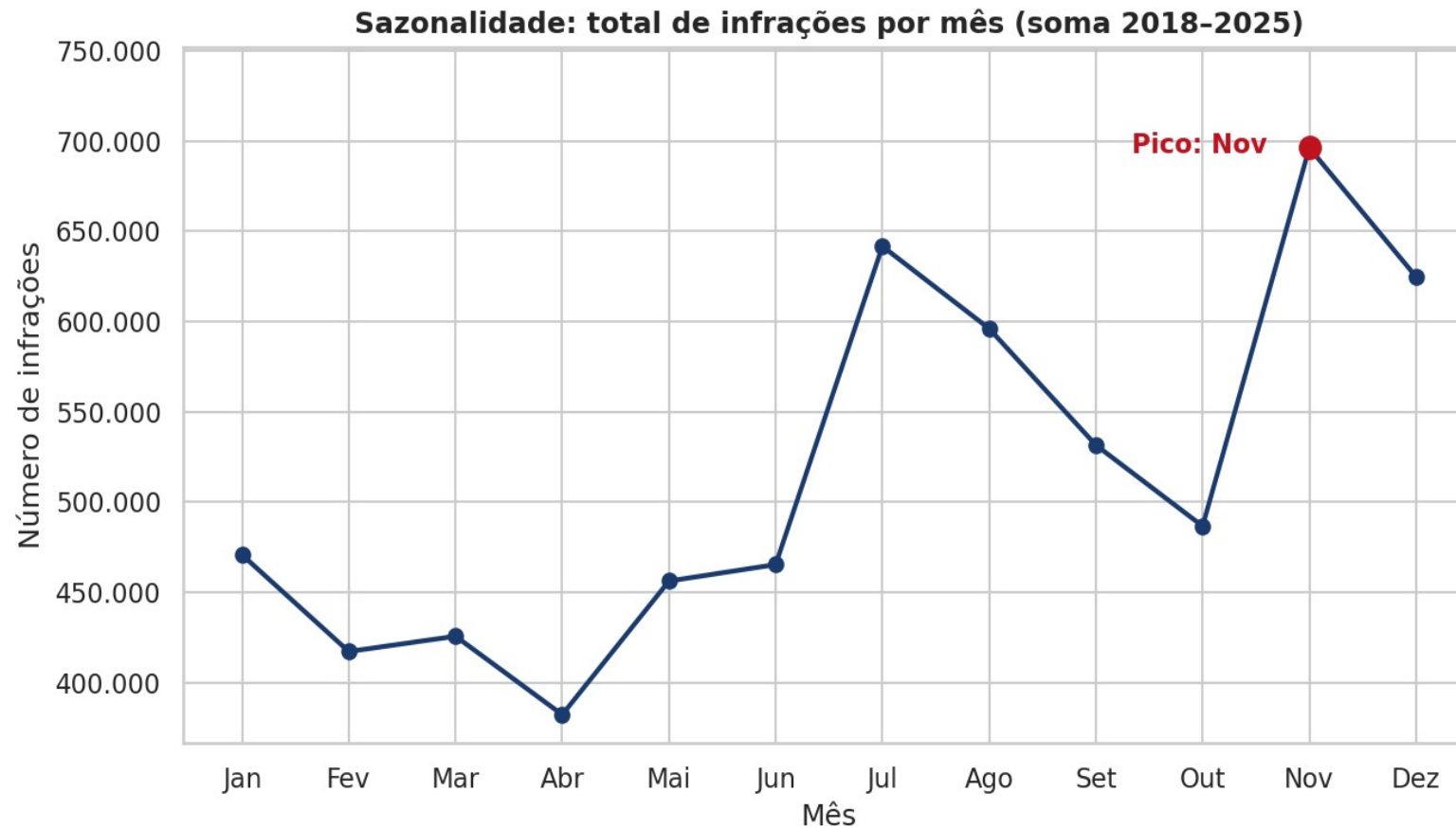
O QUE MOSTRA

O excesso de velocidade até 20% domina tudo: ~3,5 mi de autos, mais que todas as outras somadas.

Sinal de que o dado vem sobretudo de radares (fiscalização eletrônica), não de abordagem.

PERGUNTA SECUNDÁRIA 2

Sazonalidade: infrações por mês

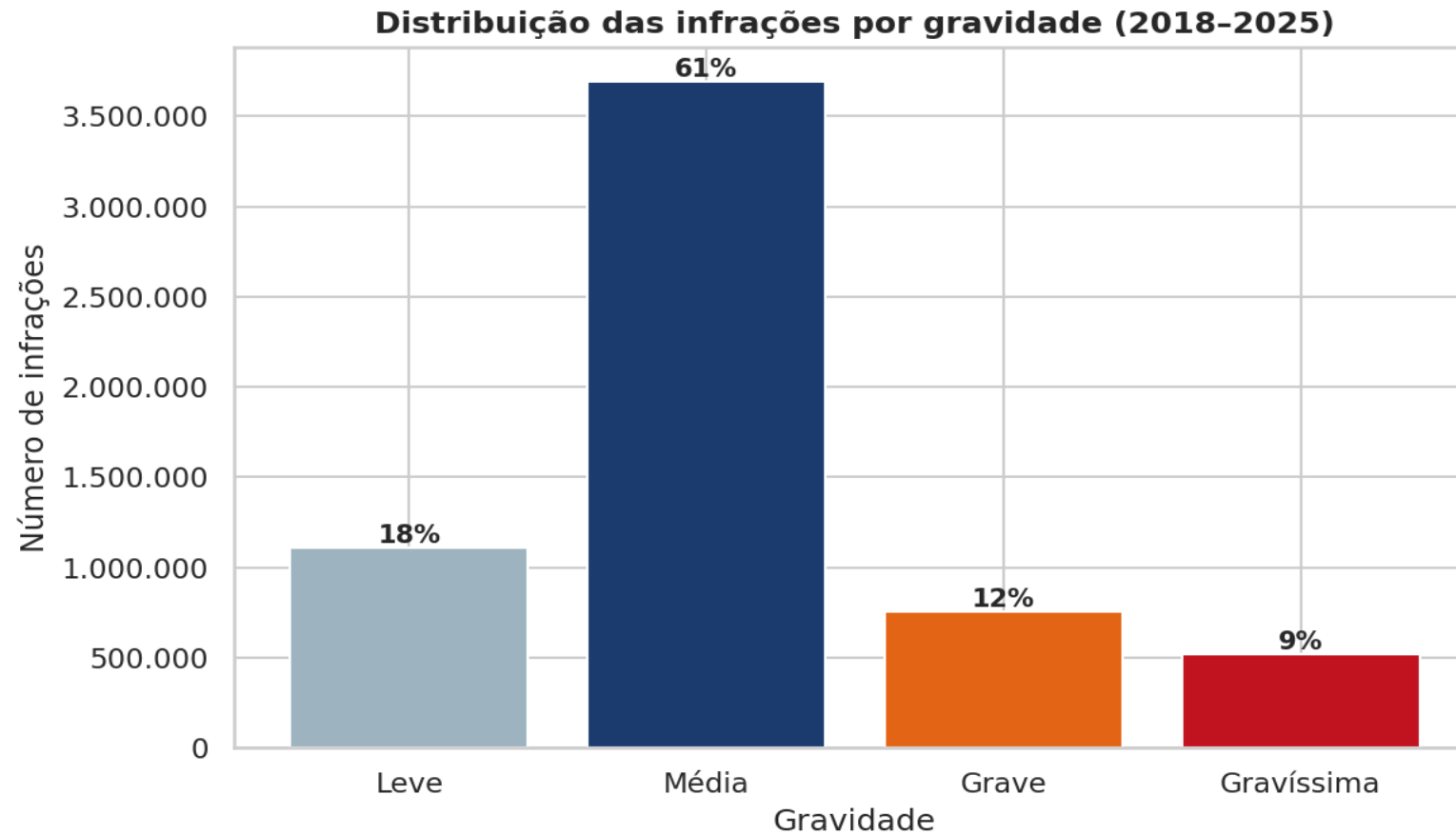


O QUE MOSTRA

Vale no início do ano (abril) e alta no 2º semestre, com pico em novembro.

Acompanha períodos de maior circulação e campanhas de fiscalização.

Distribuição por gravidade

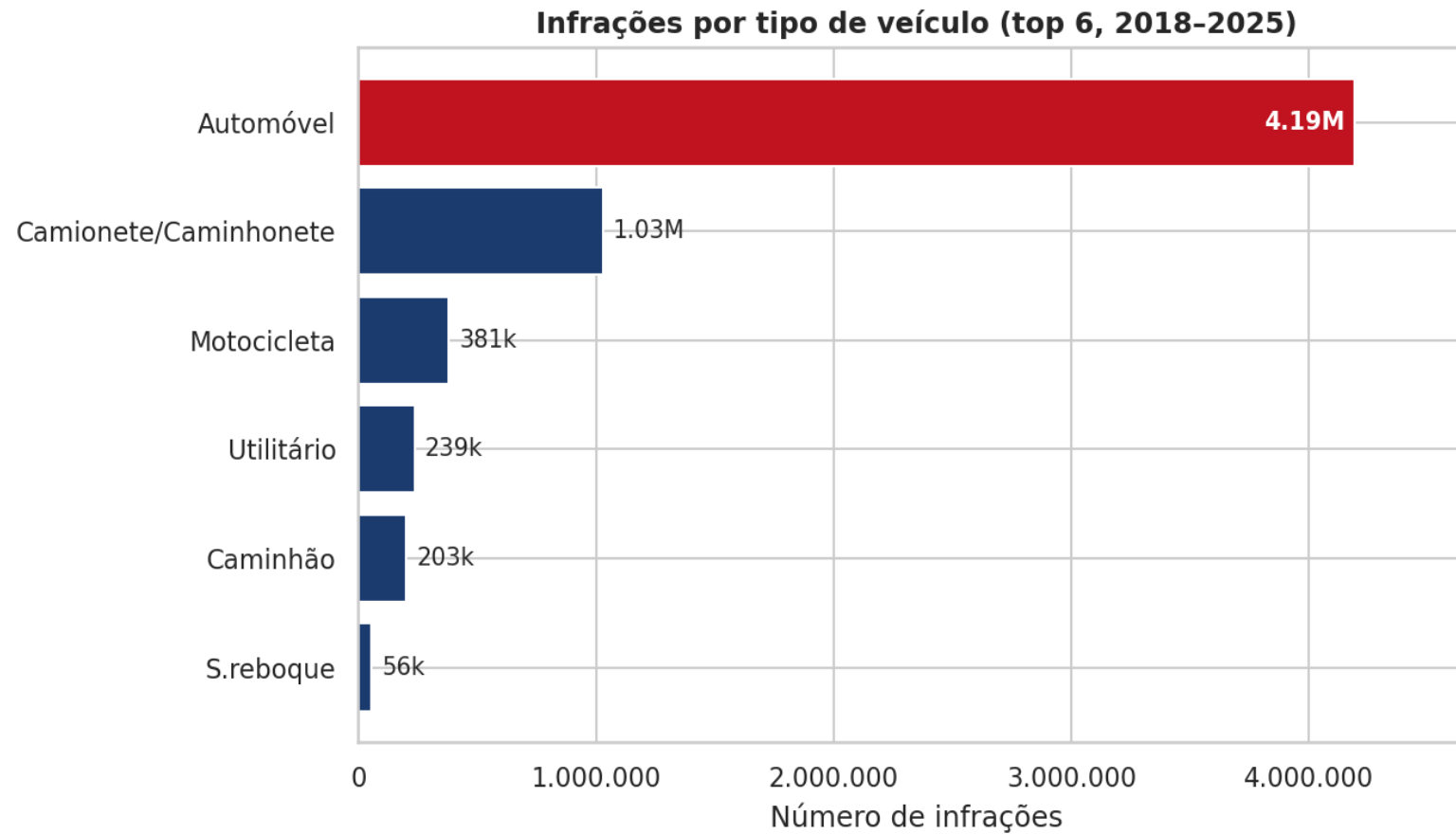


O QUE MOSTRA

Maioria de gravidade Média (~61%), coerente com o domínio da velocidade até 20%.

Grave + Gravíssima somam ~21%: fatia relevante de risco elevado.

Infrações por tipo de veículo

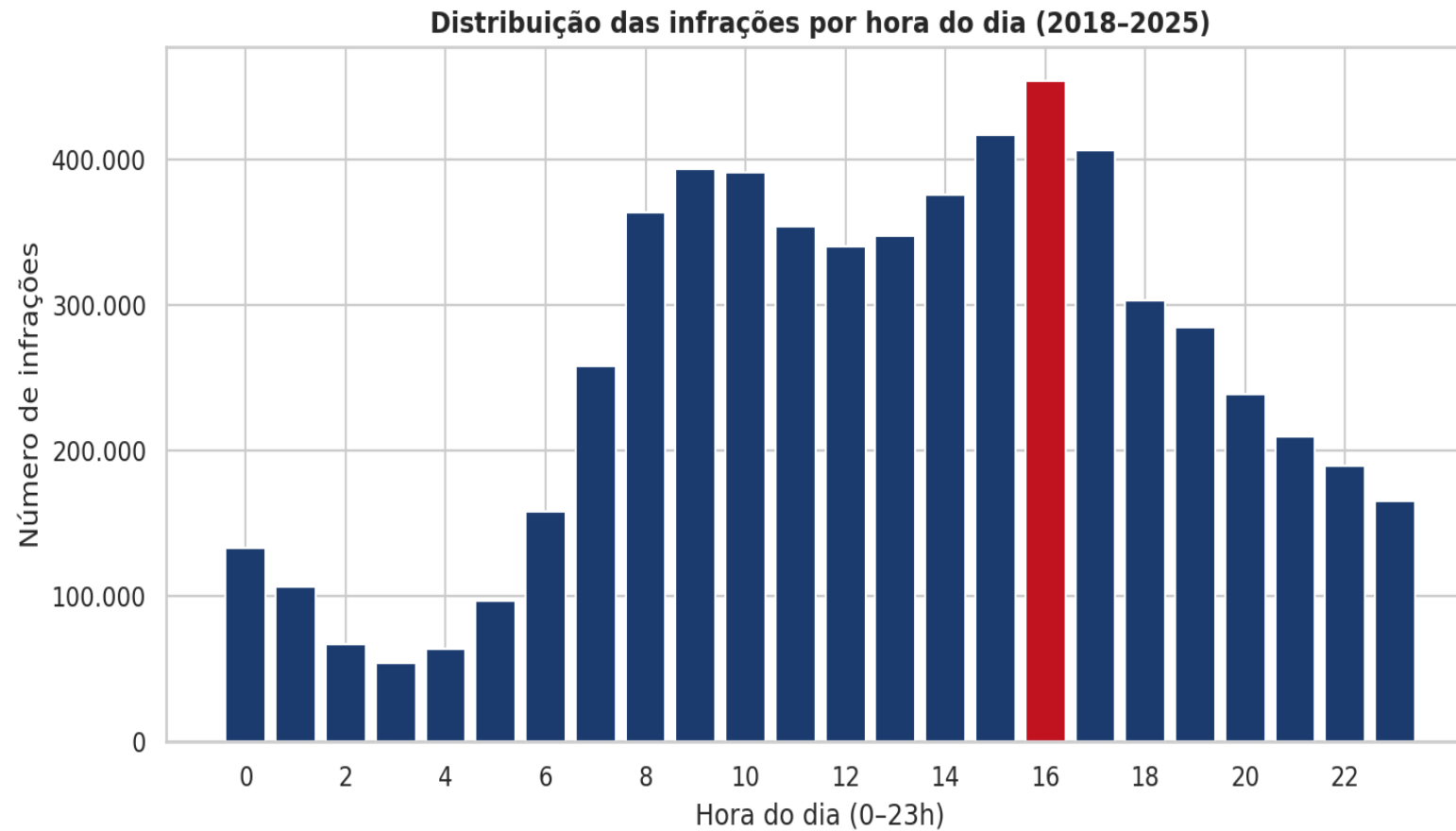


O QUE MOSTRA

O automóvel concentra ~4,2 mi de autos, refletindo a frota do DF.

É volume absoluto — não significa que automóveis infrinjam mais por veículo.

Distribuição por hora do dia



O QUE MOSTRA

Concentração diurna entre 8h e 18h, com pico às 16-17h.

Madrugada tem o menor volume. Acompanha a intensidade do tráfego ao longo do dia.

Conclusões

1

Subiu até 2022, cai desde então

Gráfico 1

A evolução não é de crescimento contínuo: pico em 2022 e retração até 2025. Ressalva: 2018–2019 têm cobertura parcial.

2

Dominado por velocidade de radar

Gráficos 2 e 4

'Velocidade até 20%' supera todas as outras infrações somadas; 61% são de gravidade Média. O dado reflete fiscalização eletrônica.

3

Padrões temporais e de perfil claros

Gráficos 3, 5 e 6

Concentração no 2º semestre (pico nov.), no período diurno (16–17h) e em automóveis. Mede onde/quando há registro.